关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# V026 向量模长公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（坐标分量已知）：**

向量 $\vec{a}$ 的坐标分量 $x$ 和 $y$ 已知。

**条件 2（起点终点已知）：**

起点 $A(x_1, y_1)$ 和终点 $B(x_2, y_2)$ 的坐标已知。

### 结论

**结论一（坐标模长公式）：**

**直观描述：** 向量模长等于横纵坐标平方和的开方。

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

**推广结论（两点距离公式）：**

**直观描述：** 模长等于终点减起点坐标差平方和的开方。

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

## 理解说明

**一句话直觉** 向量模长就是一个向量在坐标系中的长度，通过横纵坐标直接计算出来。

### 核心拆解

**要点一（坐标平方和）：**

模长平方等于横坐标与纵坐标的平方和。

**要点二（两点坐标差）：**

若已知起点和终点，则向量坐标为终点坐标减起点坐标，模长等于坐标差平方和的算术平方根。

**几何本质（长度量化）** 在平面直角坐标系中，向量对应一条有向线段，其长度就是模长；坐标形式的公式是勾股定理的直接体现。

**代数意义（勾股定理）** 设向量 $\vec{a} = (x, y)$，将其起点平移至原点，则终点坐标为 $(x, y)$；过终点向 $x$ 轴作垂线，构造直角三角形，斜边长即为 $\sqrt{x^2 + y^2}$。

### 考点价值（高频必考）



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **考法一（直接求模）**：已知向量坐标，直接代入公式求模长。
- **考法二（列方程求参）**：已知模长和部分坐标，列方程求解未知数。

顿悟点 向量模长与实数的绝对值类似，都是长度，只是维度从一维变成二维。

使用场景

- **场景一（坐标运算）**：已知向量坐标求模长。
- **场景二（几何问题）**：求两点间距离、判断三角形形状等。

## 证明

思路提示 通过构造直角三角形，利用勾股定理推导两点间的距离公式，从而得到向量模长公式。

正式推导

**步骤一（向量坐标差）：**

设 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，则 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$。

$$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1).$$

**理由：**向量坐标等于终点坐标减去起点坐标。

**步骤二（直角边长度）：**

过点 $A$ 作 $x$ 轴平行线、过点 $B$ 作 $y$ 轴平行线，交于点 $C(x_2,y_1)$。

$$AC=|x_2-x_1|,$$

$$BC=|y_2-y_1|.$$

**理由：**平行于坐标轴的线段长度由对应坐标差决定。

**步骤三（勾股定理）：**

在直角三角形 $ACB$ 中，斜边 $AB$ 满足：

$$\begin{aligned}|AB|^2&=AC^2+BC^2\\&=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2.\end{aligned}$$

**理由：**直角三角形斜边平方等于两直角边平方和。

**步骤四（算术平方根）：**

模长取正值，得

$$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：**长度非负，开方后取算术平方根。

**结论回扣** 当起点为原点 $O(0,0)$，终点为 $A(x,y)$ 时，即得向量的模长公式：$|\vec{a}|=\sqrt{x^2+y^2}$。

## 典型例题

**例 1（基础） 题目：** 已知向量 $\vec{a}=(3,4)$，求 $|\vec{a}|$。**解题步骤：**

**第一步（代入公式）：**

直接运用向量模长公式：

$$|\vec{a}|=\sqrt{3^2+4^2}.$$

**理由：**已知 $x=3,y=4$，代入公式。

**第二步（计算平方和）：**

计算根号内的平方和：

$$\begin{aligned}3^2+4^2&=9+16\\&=25.\end{aligned}$$

**理由：**平方运算与加法。

**第三步（开方求值）：**

开平方得到模长：

$$|\vec{a}|=\sqrt{25}.$$

**理由：** $\sqrt{25}=5$，模长取正值，故 $|\vec{a}|=5$。

**关键结论：** $|\vec{a}|=5$。

**例 2（稍变形） 题目：** 已知两点 $A(1,2),B(4,6)$，求 $|\overrightarrow{AB}|$。**解题步骤：**

**第一步（坐标差向量）：**

写出向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标并化简：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}&=(4-1,6-2)\\&=(3,4).\end{aligned}$$

**理由：**向量坐标等于终点减起点。

**第二步（代入公式）：**

代入模长公式：

$$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{3^2+4^2}.$$

**理由：**由模长公式直接写出。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（化简计算）：**

化简求值：

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{AB}| &= \sqrt{9+16}\\ &= \sqrt{25}\\ &= 5.\end{aligned}$$

**理由：**先计算平方和，再开方。

**关键结论：** $|\overrightarrow{AB}| = 5$。

**例 3（综合应用） 题目：** 已知点 $A(1,k), B(4,2)$，且 $|\overrightarrow{AB}| = 5$，求 $k$ 的值。**解题步骤：**

**第一步（坐标差向量）：**

写出 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (4-1, 2-k)\\ &= (3, 2-k).\end{aligned}$$

**理由：**终点坐标减起点坐标。

**第二步（列方程）：**

根据模长公式列方程：

$$\sqrt{3^2 + (2-k)^2} = 5.$$

**理由：**代入模长公式，模长等于 5。

**第三步（求解参数）：**

解方程求 $k$：

$$\begin{aligned}\sqrt{9+(2-k)^2} &= 5\\ 9+(2-k)^2 &= 25\\ (2-k)^2 &= 16\\ 2-k &= \pm 4\\ k &= 2 \mp 4.\end{aligned}$$

**理由：**两边平方，移项，开平方。

**关键结论：** $k = 6$ 或 $k = -2$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**易错点一（忘记根号）**

错误地将模长公式写为 $|\vec{a}| = x^2 + y^2$。

**正确理解（牢记根号）：**

模长公式必须为 $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$。

**错因分析（公式印象浅）：**

只记住了平方和，忽略了开方步骤。

**易错点二（模长当绝对值和）**

错误地认为 $|\vec{a}| = |x| + |y|$。

**正确理解（平方和开方）：**

模长公式是基于勾股定理的平方和再开方，不能拆成绝对值相加。

**错因分析（类比错误）：**

受到实数绝对值影响，将二维长度误认为横纵坐标的线性组合。

**易错点三（忘记平方运算）**

计算 $|\overrightarrow{AB}|$ 时写为 $\sqrt{(x_2 - x_1) + (y_2 - y_1)}$。

**正确理解（先平方再求和）：**

应先分别计算坐标差的平方，再求和，公式为 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$。

**错因分析（混淆公式）：**

误将距离公式与平均公式或加法混合公式混淆。

## 结论小结

一句话核心 **向量模长等于坐标平方和的算术平方根，也等于两点间距离。**

使用条件

- **条件 1（向量坐标已知）：**已知向量 $\vec{a}$ 的坐标分量 $(x, y)$。
- **条件 2（起点终点已知）：**已知起点 $A(x_1, y_1)$ 和终点 $B(x_2, y_2)$ 的坐标。

关键提醒

- **易错点（遗忘根号）：**直接取平方和作为模长。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **检查项（坐标差平方）**：注意先计算坐标差的平方再求和。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料